2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年全国 I 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设复数 z 满足 $\frac{1+z}{1-z}=\mathrm{i}$，则 $|z|=$（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**A**

【解析】

由题意，$1+z=\mathrm{i}(1-z)$，所以 $(1+\mathrm{i})z=\mathrm{i}-1$，从而

$z=\frac{\mathrm{i}-1}{1+\mathrm{i}}=\frac{(\mathrm{i}-1)(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\mathrm{i}$. 因此 $|z|=1$，故选 A.

2. $\sin 20^\circ\cos 10^\circ-\cos 160^\circ\sin 10^\circ=$（ ）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $-\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】

因为 $\cos 160^\circ=-\cos 20^\circ$，所以原式

$=\sin 20^\circ\cos 10^\circ+\cos 20^\circ\sin 10^\circ=\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$，故选 D.

3. 设命题 $p:\exists n\in\mathbb{N}$，$n^2>2^n$，则 $\neg p$ 为（ ）

A. $\forall n\in\mathbb{N}, n^2>2^n$
B. $\exists n\in\mathbb{N}$，$n^2\le 2^n$
C. $\forall n\in\mathbb{N}$，$n^2\le 2^n$
D. $\exists n\in\mathbb{N}$，$n^2=2^n$

【答案】**C**

【解析】

命题“存在 $n\in\mathbb{N}$ 使 $n^2>2^n$”的否定是“对任意 $n\in\mathbb{N}$，都有 $n^2\le 2^n$”. 因此选 C.

4. 投篮测试中，每人投 3 次，至少投中 2 次才能通过测试. 已知某同学每次投篮投中的概率为 0.6，且各次投篮是否投中相互独立，则该同学通过测试的概率为（ ）

A. 0.648　　B. 0.432　　C. 0.36　　D. 0.312

【答案】**A**

【解析】

通过测试包括恰好投中两次和三次两种互斥情形，且各次投篮相互独立，因此通过测试的概率为

$C_3^2(0.6)^2(1-0.6)+(0.6)^3=3\times0.36\times0.4+0.216=0.648$，故选 A.

5. 已知 $M(x_0,y_0)$ 是双曲线 $C:\frac{x^2}{2}-y^2=1$ 上的一点，F_1，F_2 是 C 的两个焦点. 若 $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}<0$，则 y_0 的取值范围是（ ）

A. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$
B. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$
C. $\left(-\frac{2\sqrt{2}}{3},\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$
D. $\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3},\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$

【答案】**A**

【解析】

双曲线的焦半距满足 $c^2=2+1=3$，故可取 $F_1(-\sqrt{3},0)$，$F_2(\sqrt{3},0)$. 于是

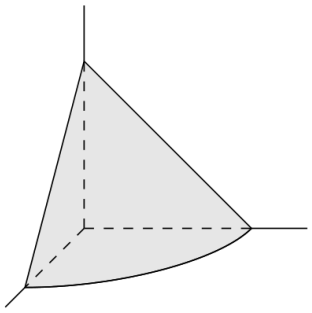
$\overrightarrow{MF_1}=(-\sqrt{3}-x_0,-y_0)$，$\overrightarrow{MF_2}=(\sqrt{3}-x_0,-y_0)$，从而

$$\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=x_0^2+y_0^2-3$$

又因为 M 在双曲线上，所以 $x_0^2=2+2y_0^2$. 代入得

$\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=3y_0^2-1<0$，即 $|y_0|<\frac{\sqrt{3}}{3}$. 因此选 A.

6. 《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著，书中有如下问题：“今有委米依垣内角，下周8~尺，高5~尺. 问：积及为米几何？”其意思为：“在屋内墙角处堆放米（如图，米堆为一个圆锥的四分之一），米堆底部的弧长为8~尺，米堆的高为5~尺，问米堆的体积和堆放的米各为多少？”已知1~斛 米的体积约为1.62~立方尺，圆周率约为3，估算出堆放的米约有（ ）



A. 14~斛　　B. 22~斛
C. 36~斛　　D. 66~斛

【答案】**B**

【解析】

设完整圆锥底面半径为 r. 米堆底部是圆周的四分之一，所以

$\frac{1}{4}\cdot 2\pi r=8$. 取 $\pi\approx 3$，得 $r=\frac{16}{3}$. 米堆体积为完整圆锥体积的四分之一，因此

$V=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3}\pi r^2\cdot 5\approx\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3}\cdot 3\cdot\left(\frac{16}{3}\right)^2\cdot 5=\frac{320}{9}$~立方尺.

所以堆放的米约为 $\frac{\frac{320}{9}}{1.62}\approx 22$~斛，故选 B.

7. 设 D 为 $\triangle ABC$ 所在平面内一点，$\overrightarrow{BC}=3\overrightarrow{CD}$，则（ ）

A. $\overrightarrow{AD}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$
B. $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$
C. $\overrightarrow{AD}=\frac{4}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$
D. $\overrightarrow{AD}=\frac{4}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

【答案】**A**

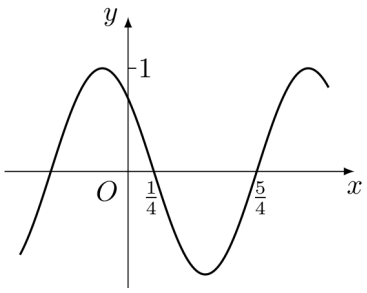
【解析】

由 $\overrightarrow{BC}=3\overrightarrow{CD}$ 得 $\overrightarrow{CD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. 又

$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$，所以

$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}+\frac{1}{3}(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})=-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$. 故选 A.

8. 函数 $f(x)=\cos(\omega x+\varphi)$ 的部分图象如图所示，则 $f(x)$ 的单调递减区间为（ ）



A. $\left(k\pi-\frac{1}{4},k\pi+\frac{3}{4}\right),k\in\mathbb{Z}$
B. $\left(2k\pi-\frac{1}{4},2k\pi+\frac{3}{4}\right),\ k\in\mathbb{Z}$
C. $\left(k-\frac{1}{4},k+\frac{3}{4}\right),\ k\in\mathbb{Z}$
D. $\left(2k-\frac{1}{4},2k+\frac{3}{4}\right),\ k\in\mathbb{Z}$

【答案】**D**

【解析】

由图象可知，函数在 $x=\frac{1}{4}$ 处从正值减到零，在 $x=\frac{5}{4}$ 处从零增大，因此相邻两个这样的零点相距半个周期，得 $\frac{\pi}{\omega}=1$，即 $\omega=\pi$. 又由 $\frac{\pi}{4}+\varphi=\frac{\pi}{2}$ 可取 $\varphi=\frac{\pi}{4}$，所以 $f(x)=\cos\left(\pi x+\frac{\pi}{4}\right)$.

$f'(x)=-\pi\sin\left(\pi x+\frac{\pi}{4}\right)$. 函数递减时 $\sin\left(\pi x+\frac{\pi}{4}\right)>0$，即

$2k\pi<\pi x+\frac{\pi}{4}<2k\pi+\pi$，从而 $2k-\frac{1}{4}<x<2k+\frac{3}{4}$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 故选 D.

9. 执行如图的程序框图，如果输入的 $t=0.01$，则输出的 $n=$（ ）

texfigure[max width=0.42linewidth]img_repaint/2015/national_paper_1_science/q9_fig1.tex

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

【答案】C

【解析】
初始时 $S=1$，$m=\frac{1}{2}$，$n=0$. 每执行一次循环，先令 $S=S-m$，再令 $m=\frac{m}{2}$，并使 n 增加 1. 因而执行 j 次后 $S=2^{-j}$，$n=j$. 由于 $2^{-6}=0.015625>0.01$，第六次后继续循环；而 $2^{-7}=0.0078125\leqslant 0.01$，第七次后停止，故输出 $n=7$，选 C.

10. $(x^2+x+y)^5$ 的展开式中，x^5y^2 的系数为（ ）

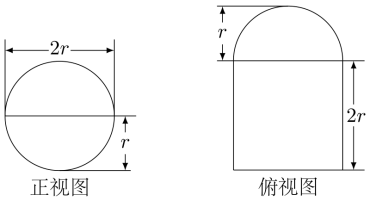
A. 10　　B. 20　　C. 30　　D. 60

【答案】C

【解析】
设从五个因式中分别选取 x^2、x、y 的次数为 p、q、r. 则

$p+q+r=5$，$2p+q=5$，且 $r=2$. 解得 $p=2$，$q=1$. 因而所求系数为 $\frac{5!}{2!1!2!}=30$，故选 C.

11. 圆柱被一个平面截去一部分后与半球（半径为 r）组成一个几何体，该几何体三视图中的正视图和俯视图如图所示. 若该几何体的表面积为 $16+20\pi$，则 $r=$（ ）



A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 8

【答案】B

【解析】
由正视图和俯视图可知，几何体的外露部分包括半球曲面、半圆柱曲面、一个圆面和一个矩形面. 它们的面积分别为 $2\pi r^2$、$\frac{1}{2}\cdot 2\pi r\cdot 2r=2\pi r^2$、$\pi r^2$ 和 $2r\cdot 2r=4r^2$. 因此

$5\pi r^2+4r^2=16+20\pi$，即 $(5\pi+4)r^2=4(5\pi+4)$. 因为 $r>0$，所以 $r=2$，故选 B.

12. 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^x(2x-1)-ax+a$，其中 $a<1$，若存在唯一的整数 x_0 使得 $f(x_0)<0$，则 a 的取值范围是（ ）

A. $\left[-\frac{3}{2\mathrm{e}},1\right)$
B. $\left[-\frac{3}{2\mathrm{e}},\frac{3}{4}\right)$
C. $\left[\frac{3}{2\mathrm{e}},\frac{3}{4}\right)$
D. $\left[\frac{3}{2\mathrm{e}},1\right)$

【答案】D

【解析】
先看非负整数．有 $f(0)=a-1<0$，所以整数 0 一定满足条件．对于 $n\geqslant 1$，由于 $a<1$，有 $f(n)=\mathrm{e}^n(2n-1)-a(n-1)\geq \mathrm{e}^n(2n-1)-(n-1)>0$，所以正整数不会产生新的负值．
令负整数 $x=-m$，其中 $m\geqslant 1$，则 $f(-m)=a(m+1)-\dfrac{2m+1}{\mathrm{e}^m}$．为使这些整数处的函数值都不小于零，需要 $a\geq r_m:=\dfrac{2m+1}{(m+1)\mathrm{e}^m}$．其中

$$\frac{r_{m+1}}{r_m}=\frac{(2m+3)(m+1)}{\mathrm{e}(m+2)(2m+1)}<1$$

其中 $m\geqslant 1$ 时 $(2m+3)(m+1)<2(m+2)(2m+1)$，且 $\mathrm{e}>2$，故上式不等式成立．
所以 r_m 递减，最大值为 $r_1=\dfrac{3}{2\mathrm{e}}$．当 $a<\dfrac{3}{2\mathrm{e}}$ 时，$f(-1)<0$，与 $f(0)<0$ 一起至少产生两个整数；当 $a\geq\dfrac{3}{2\mathrm{e}}$ 时，只有 $x_0=0$ 处为负．结合 $a<1$，得 $a\in\left[\dfrac{3}{2\mathrm{e}},1\right)$，故选 D.

填空题

13. 若函数 $f(x)=x\ln\left(x+\sqrt{a+x^2}\right)$ 为偶函数，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】
要使函数成为偶函数，其定义域必须关于原点对称．若 $a=0$，对数的真数只在 $x>0$ 时为正；若 $a<0$，负数 x 不在定义域内，而正数 x 可取，因此定义域均不关于原点对称．所以必有 $a>0$，此时对任意实数 x 两个对数真数都为正．对于 $x\neq 0$，偶函数条件给出

$$x\ln\left(x+\sqrt{a+x^2}\right)=(-x)\ln\left(-x+\sqrt{a+x^2}\right)$$

即 $\ln\left(x+\sqrt{a+x^2}\right)+\ln\left(-x+\sqrt{a+x^2}\right)=0$．两个对数真数之积为 $\left(x+\sqrt{a+x^2}\right)\left(-x+\sqrt{a+x^2}\right)=a$，所以 $\ln a=0$，得 $a=1$．反过来，当 $a=1$ 时上述两个真数之积为 1，两个对数互为相反数，故原函数确为偶函数．因此填 1.

14. 一个圆经过椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的三个顶点，且圆心在 x 轴的正半轴上，则该圆的标准方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(x-\dfrac{3}{2}\right)^2+y^2=\dfrac{25}{4}$

【解析】
椭圆的四个顶点为 $(4,0)$、$(-4,0)$、$(0,2)$、$(0,-2)$．若所取的三个顶点同时包含 $(4,0)$ 和 $(-4,0)$，则圆心到这两点距离相等，圆心只能在原点，不符合题意．因而圆必经过 $(0,2)$、$(0,-2)$ 和其中一个 x 轴顶点．设圆心为 $(h,0)$，其中 $h>0$，半径为 R．若第三个顶点为 $(-4,0)$，则 $R^2=h^2+4=(h+4)^2$，解得 $h=-\dfrac{3}{2}$，与 $h>0$ 矛盾．所以第三个顶点是 $(4,0)$，并有 $R^2=h^2+4=(4-h)^2$．解得 $h=\dfrac{3}{2}$，且 $R^2=\dfrac{9}{4}+4=\dfrac{25}{4}$．因此圆的标准方程为 $\left(x-\dfrac{3}{2}\right)^2+y^2=\dfrac{25}{4}$.

15. 若 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-1\leq 0,\\ x-y\leq 0,\\ x+y-4\leq 0,\end{cases}$ 则 $\dfrac{y}{x}$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**3**

【解析】
由约束条件得 $x \geqslant 1$、$y \geq x$、$y \leqslant 4-x$，并且 $x>0$. 因此
$\frac{y}{x} \leq \frac{4-x}{x}=\frac{4}{x}-1 \leqslant 3$，其中最后一个不等号利用了 $x \geqslant 1$. 点 $(1,3)$ 满足全部约束条件，且在该点 $\frac{y}{x}=3$，所以最大值为 3.

16. 在平面四边形 $ABCD$ 中，$\angle A=\angle B=\angle C=75°$，$BC=2$，则 AB 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}, \sqrt{6}+\sqrt{2}\right)$

【解析】
延长 BA、CD 交于点 E. 在等腰三角形 BCE 中，$\angle B=\angle C=75°$，所以 $\angle E=30°$. 由正弦定理，
$BE=CE=\frac{BC \sin 75°}{\sin 30°}=4 \sin 75°=\sqrt{6}+\sqrt{2}$.
由于 A 在 BE 上，D 在 CE 上，且 $\angle BAD=75°$，所以在三角形 AED 中，$\angle EAD=105°$，$\angle AED=30°$，$\angle ADE=45°$. 设 $EA=t$，由正弦定理
$\frac{ED}{EA}=\frac{\sin 105°}{\sin 45°}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}$.
非退化四边形要求 $0<EA<BE$ 且 $0<ED<CE$，故
$0<t<\frac{CE}{\frac{(\sqrt{3}+1)}{2}}=2\sqrt{2}$. 又因 $BE=\sqrt{6}+\sqrt{2}>2\sqrt{2}$，这一上限同时保证了 $EA<BE$. 因为 $AB=BE-EA$，所以
$\sqrt{6}+\sqrt{2}-2\sqrt{2}<AB<\sqrt{6}+\sqrt{2}$，即 $AB \in \left(\sqrt{6}-\sqrt{2}, \sqrt{6}+\sqrt{2}\right)$.

解答题

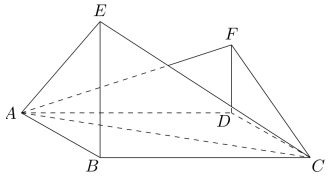
17. S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_n>0$，$a_n^2+2a_n=4S_n+3$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图，四边形 $ABCD$ 为菱形，$\angle ABC=120°$，E，F 是平面 $ABCD$ 同一侧的两点，$BE \perp$ 平面 $ABCD$，$DF \perp$ 平面 $ABCD$，$BE=2DF$，$AE \perp EC$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 某公司为确定下一年度投入某产品的宣传费，需了解年宣传费 x（单位：千元）对年销售量 y（单位：t）和年利润 z（单位：千元）的影响. 对近 8 年的年宣传费 x_i 和年销售量 y_i（$i=1$，2，…，8）数据作了初步处理，得到下面的散点图及一些统计量的值.

表中 $w_i=\sqrt{x_i}$，$\overline{w}=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}w_i$.

hline

$\overline{x}$ & $\overline{y}$ & $\overline{w}$ & $\sum_{i=1}^{8}(x_i-\overline{x})^2$ & $\sum_{i=1}^{8}(w_i-\overline{w})^2$ \

hline

46.6 & 563 & 6.8 & 289.8 & 1.6 \

hline

vspace{0.4em}

hline

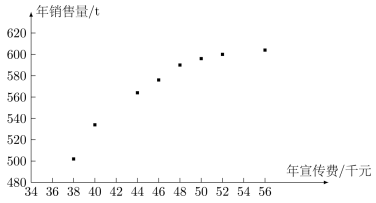
$\sum_{i=1}^{8}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})$ & $\sum_{i=1}^{8}(w_i-\overline{w})(y_i-\overline{y})$ \

hline

1.469 & 108.8 \

hline

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 $C:y=\frac{x^2}{4}$ 与直线 $l:y=kx+a$（$a>0$）交于 M，N 两点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=x^3+ax+\frac{1}{4}$，$g(x)=-\ln x$.

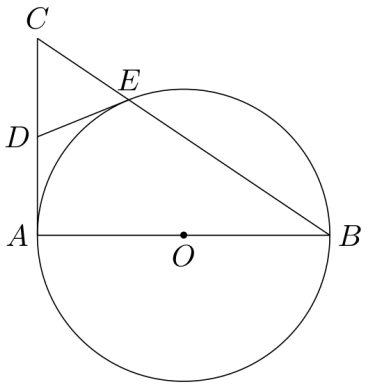
1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 如图，AB 是 $\odot O$ 的直径，AC 是 $\odot O$ 的切线，BC 交 $\odot O$ 于点 E.

1. (1)



【解析】
1. (1)

23. 在直角坐标系 xOy 中，直线 $C_1: x=-2$，圆 $C_2: (x-1)^2+(y-2)^2=1$，以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系.

1. (1)

【解析】
1. (1)

24. 已知函数 $f(x)=|x+1|-2|x-a|$，$a>0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)